

TIMSS 2027

Trends in International Mathematics and Science

مطالعه بین‌المللی روندهای آموزش ریاضیات و علوم



مهارت‌های مورد نیاز برای پاسخگویی به سوال‌های تیمز



آموزش فعلی ما کدام یک از این مهارت‌ها را در دانش آموزان تقویت می‌کند؟

فعالیت‌ها و مهارت‌های علمی تأکید شده در تیمز 2027 (Science Practices)

در چارچوب TIMSS 2027، پنج فعالیت و مهارت علمی کلیدی به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر از یادگیری علوم شناسایی شده‌اند که نشان‌دهنده تحولی اساسی در رویکرد ارزیابی علوم است. این پنج مهارت عبارتند از:

- 1 پرسیدن سؤال و فرمول‌بندی فرضیه بر اساس مشاهدات و نظریه‌ها،
- 2 طراحی تحقیقات و تولید شواهد از طریق آزمایش‌های علمی و استفاده از مدل‌ها،
- 3 کار با داده‌ها شامل جمع‌آوری، سازماندهی و تفسیر اطلاعات،
- 4 پاسخ به سؤالات پژوهشی از طریق تحلیل، ترکیب و نتیجه‌گیری از شواهد، و
- 5 استدلال از شواهد برای دفاع از نتایج و تعمیم یافته‌ها.

نکته بسیار مهم این است که چارچوب صریحاً اعلام می‌کند: "دانش علمی از طریق پرسش علمی توسعه می‌یابد: پژوهش دقیق دنیای طبیعی با استفاده از فعالیت‌های علمی کلیدی و روش‌های تفکر علمی برای پاسخ به سؤالات و حل مسائل" (صفحه ۲۴). این پنج مهارت جاسازی شده در حوزه‌های شناختی استدلال (Reasoning) و کاربرد (Applying) هستند، به این معنا که در سؤالات TIMSS به صورت یکپارچه با محتوای علمی ارزیابی می‌شوند نه به صورت جداگانه. چارچوب تأکید می‌کند: "دانش‌آموزان درس علوم باید در این فعالیت‌ها و روش‌های تفکر ماهر شوند تا دانش و درک مفاهیم علمی را توسعه دهند" (صفحه ۲۴). این رویکرد نشان می‌دهد که TIMSS 2027 نه تنها دانش محتوا بلکه انجام دادن علم (Doing science) را ارزیابی می‌کند، و از معلمان انتظار می‌رود که دانش‌آموزان را در تجربه واقعی روش علمی - از پرسیدن سؤال تا استدلال بر اساس شواهد - تمرین دهند. این تغییر نشان‌دهنده هماهنگی TIMSS با استانداردهای جهانی مانند NGSS است که بر یادگیری فعال و مبتنی بر پژوهش تأکید دارند.



تفاوت‌های کلی چارچوب TIMSS 2027 با نسخه‌های قبلی

چارچوب TIMSS 2027 علوم بر پایه 32 سال تاریخچه ارزیابی‌ها ساخته شده است اما به‌روزرسانی‌های مهمی را برای بازتاب برنامه‌های درسی در حال تکامل کشورها و بهترین شیوه‌های جاری در آموزش و ارزیابی علوم به خود دیده است (صفحه ۲۱). چهار تغییر اساسی از TIMSS 2023 و قبل از آن به TIMSS 2027 صورت گرفته:

- **اولاً، دانش محیط‌زیستی به‌عنوان یک زیرمقیاس متمایز شناسایی شده و اهداف خاصی از حوزه‌های زیست‌شناسی و علوم زمین که درک مفاهیم محیط‌زیستی را می‌سنجند، با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند، به‌طوری‌که تقریباً 25 درصد سؤالات علوم در هر دو پایه چهارم و هشتم دانش محیط‌زیستی را می‌سنجند (صفحه ۲۳).**
- **ثانیاً، موضوعات چارچوب‌های پایه چهارم و هشتم به‌وضوح هماهنگ شده‌اند تا پیشرفت مورد انتظار درک علمی دانش‌آموزان بین پایه‌ها نشان داده شود (صفحه ۲۱).**
- **ثالثاً، در پایه چهارم، درصد سؤالات اختصاص‌یافته به فرآیندهای شناختی دانستن (Knowing) کاهش یافته تا تأکید بیشتری بر درگیری در فعالیتهای علمی از طریق تحقیقاتی که نیازمند استدلال و کاربرد دانش و مهارت‌ها هستند، گذاشته شود - به‌طوری‌که در TIMSS 2027 در پایه چهارم، دانستن 35%، به کار بستن 40% و استدلال 25% است، در حالی که نسخه‌های قبلی تأکید بیشتری بر دانستن داشتند (صفحه ۲۴). در نسخه‌های قبلی، در پایه چهارم 40% سؤالات در سطح دانستن، 40% به کار بستن، و 20% در سطح استدلال طراحی می‌شدند.**
- **رابعاً، فعالیت‌ها و مهارت‌های علمی (science practices) به‌صورت صریح در فرآیندهای شناختی توصیف‌شده در حوزه شناختی چارچوب‌های علوم گنجانده شده‌اند (صفحه ۲۱). علاوه بر این، چارچوب TIMSS 2027 تکالیف حل مسئله و کاوشگری (PSIs) را به‌عنوان ابزاری برای اندازه‌گیری گسترده فعالیت‌های علمی با گنجاندن چندین مرحله از فرآیند پرسش و مهارت‌های شناختی سطح بالاتر در سناریوهای پیچیده‌تر معرفی می‌کند (صفحه ۲۵).**
- **خامساً، به حوزه‌های فیزیک، شیمی، زیست‌شناسی و علوم زمین زیر حوزه‌ای با موضوع "پژوهش" و با عنوان-های پژوهش‌های فیزیکی، پژوهش‌های زیستی، پژوهش‌های شیمی، و پژوهش‌های علوم زمین اضافه شده است که به مواردی مانند شناسایی و توضیح ویژگی‌های یک پژوهش معتبر (مثل پرسیدن سؤالات علمی قابل پاسخ و تکرار اندازه‌گیری‌ها برای دقت) و شناخت نحوه استفاده مناسب از تجهیزات رایج آزمایشگاهی توجه کرده است.**

این تغییرات نشان‌دهنده حرکت چارچوب از ارزیابی دانش ایستا به ارزیابی تفکر پویا و کاربرد علم است، و از معلمان می‌خواهد که دانش‌آموزان را نه‌فقط برای یادآوری حقایق بلکه برای تفکر مانند دانشمندان - پرسیدن سؤال، طراحی آزمایش، تحلیل داده و استدلال از شواهد - آماده کنند (تأکید بر "انجام دادن علم" نه فقط "دانستن علم"). این رویکرد با نیازهای قرن بیست‌ویکم برای سواد علمی که شهروندان را قادر می‌سازد تصمیمات آگاهانه درباره سلامت، جامعه، اقتصاد و محیط‌زیست بگیرند هماهنگ است (صفحه ۲۰).

حوزه‌های موضوعی و زیر موضوعات تیمز 2027



حوزه‌ی فیزیک

بر اساس چارچوب تیمز 2027، شش حوزه اصلی فیزیک در پایه هشتم به شرح زیر است:



زیر موضوعات و اهداف جزئی هر یک از حوزه‌های شش گانه‌ی فوق به تفکیک در جدول‌های زیر ارائه شده است. همچنین در ستون سوم جدول‌ها مشخص شده است که هریک از زیر موضوعات در کدام کتاب (های) درسی علوم تجربی (مقطع ابتدایی یا متوسطه اول) پوشش داده شده‌اند.

حوزه فیزیک	زیرموضوع	کتاب درسی	اهداف جزئی
حالت‌های فیزیکی و تغییرات در ماده	1. حرکت ذرات در جامدات، مایعات و گازها	علوم هفتم	A. شناخت حرکت دائمی اتم‌ها و مولکول‌ها و تفاوت حرکت نسبی و فاصله بین ذرات در جامدات، مایعات و گازها؛ اعمال دانش درباره حرکت و فاصله بین اتم‌ها و مولکول‌ها برای توضیح خواص فیزیکی جامدات، مایعات و گازها (یعنی حجم، شکل، چگالی و تراکم‌پذیری). B. ارتباط تغییرات دما با تغییر حجم و فشار گاز و سرعت متوسط ذرات برای همه حالت‌های ماده؛ ارتباط تغییرات دما با تغییرات در حجم و/یا فشار گازها و با انبساط مایعات و جامدات.
	2. تغییرات حالت ماده	علوم سوم- (اشاره بسیار کوتاهی به ذوب و تبخیر در علوم هفتم)	A. توصیف تغییرات حالت (ذوب، انجماد، تبخیر، میعان و تصعید) به عنوان نتیجه افزایش یا کاهش انرژی گرمایی و شناخت اینکه دما در طول ذوب، انجماد و جوش ثابت می‌ماند؛ توضیح اینکه جرم در تغییرات حالت ثابت می‌ماند. B. ارتباط نرخ تغییر حالت با عوامل فیزیکی (مثل سطح تماس، دمای محیط).

حوزه فیزیک	زیرموضوع	کتاب درسی	اهداف جزئی
تبدیل و انتقال انرژی	1. شکل‌های انرژی و پایداری انرژی	علوم هفتم و ششم و چهارم	A. شناسایی انواع مختلف انرژی (جنبشی، پتانسیل، نور، صوت، الکتریکی، گرمایی و شیمیایی). B. توصیف تبدیل‌های انرژی در فرآیندهای متداول (مثل احتراق در موتور برای حرکت ماشین، فتوسنتز، تولید برق آبی)؛ شناخت اینکه انرژی کل یک سیستم بسته پایسته است.
	2. انتقال انرژی گرمایی و رسانایی گرمایی مواد	علوم هفتم و ششم و چهارم	A. تشخیص ثابت ماندن دما در ذوب، جوش و انجماد B. ارتباط انتقال گرما از جسم گرم به سرد C. تشخیص انواع انتقال گرما

حوزه فیزیک	زیرموضوع	کتاب درسی	اهداف جزئی
نور و صوت	1. خواص نور	علوم هشتم و پنجم	A. توصیف یا شناسایی خواص اساسی نور (یعنی سرعت؛ انتقال از میان محیط‌های مختلف؛ بازتاب، شکست، جذب و تجزیه نور سفید به رنگ‌های تشکیل‌دهنده آن)؛ ارتباط رنگ ظاهری اجسام با نور بازتابیده یا جذب شده B. حل مسائل عملی مربوط به بازتاب نور از آینه‌های تخت و تشکیل سایه‌ها؛ تفسیر نمودارهای ساده پرتو برای شناسایی مسیر نور
	2. خواص صوت	- (اشاره کوتاهی به انرژی صوتی در علوم چهارم)	A. توصیف یا شناسایی برخی خواص اساسی صوت (یعنی صوت یک پدیده موجی است که توسط ارتعاش ایجاد می‌شود؛ با بلندی/دامنه و زیر و بمی/فرکانس مشخص می‌شود؛ نیاز به محیط برای انتقال دارد؛ توسط سطوح بازتاب و جذب می‌شود؛ و سرعت نسبی در محیط‌های مختلف دارد که همیشه از نور کندتر است).

B. ارتباط پدیده‌های متداول (مثل پژواک، شنیدن رعد پس از دیدن آذرخش) با خواص صوت			
--	--	--	--

اهداف جزئی	کتاب درسی	زیرموضوع	حوزه فیزیک الکتریسیته و مغناطیس
A. طبقه‌بندی مواد به عنوان رساناهای الکتریکی یا عایق‌ها؛ شناسایی اجزای الکتریکی یا موادی که می‌توانند برای تکمیل مدارها استفاده شوند B. شناخت مسیرهای الکتریکی کامل و ناقص در مدارهای ساده، سری و موازی و تفاوت بین مدارهای سری و موازی؛ تفسیر نمودارهای نمایانگر مدارهای ساده، سری و موازی.	علوم هشتم و چهارم	1. رسانایی و جریان الکتریکی در مدارها	
A. ارتباط خواص آهنرباهای دائمی (یعنی دو قطب مخالف، جذب/دفع، و تغییر قدرت نیروی مغناطیسی با فاصله) با کاربردهای زندگی روزمره (مثل قطب‌نمای جهت‌یاب) B. توصیف خواص منحصر به فرد الکترومغناطیسی‌ها (یعنی قدرت با جریان، تعداد دور سیم‌پیچ و نوع فلز هسته تغییر می‌کند؛ جاذبه مغناطیسی می‌تواند قطع و وصل شود؛ و قطب‌ها می‌توانند تغییر کنند) و ارتباط خواص الکترومغناطیسی با کاربردهای زندگی روزمره (مثل زنگ در، کارخانه بازیافت)	علوم هشتم و چهارم	2. خواص و کاربردهای آهنرباهای دائمی الکترومغناطیس‌ها	

اهداف جزئی	کتاب درسی	زیرموضوع	حوزه فیزیک حرکت و نیروها
A. تشخیص سرعت یک جسم به عنوان تغییر موقعیت (مکان) نسبت به زمان و شتاب به عنوان تغییر سرعت نسبت به زمان	علوم نهم و ششم	1. حرکت	
A. توصیف نیروهای مکانیکی متداول (مثل عمودی، اصطکاک، کشسانی، شناوری)؛ تشخیص و توصیف وزن به عنوان نیرویی ناشی از گرانش؛ B. تشخیص اینکه نیروها دارای اندازه و جهت هستند؛ تشخیص اینکه برای هر نیروی کنش یک نیروی واکنش برابر و مخالف وجود دارد؛	علوم نهم و ششم	2. نیروهای متداول و ویژگی‌های آنها	
A. توصیف عملکرد ماشین‌های ساده (مثل اهرم‌ها، سطوح شیب‌دار، قرقره‌ها، چرخ‌دنده‌ها) B. توضیح شناوری و غرق شدن بر حسب تفاوت‌های چگالی و اثر نیروی شناوری C. توصیف فشار بر حسب نیرو و سطح؛ توصیف اثرات مربوط به فشار (مثل افزایش فشار آب با عمق، انبساط بالون هنگام باد شدن) D. پیش‌بینی تغییرات کیفی در حرکت (سرعت و جهت) یک جسم بر اساس نیروهای وارد بر آن؛ تشخیص و توصیف چگونگی تأثیر نیروهای مقاوم (یعنی اصطکاک و مقاومت هوا) بر حرکت (مثل سطح تماس بین سطوح می‌تواند اصطکاک را افزایش دهد و حرکت را مانع شود)	علوم نهم و پنجم و ششم	3. اثرات نیروها	

اهداف جزئی	زیرموضوع	حوزه فیزیک
A. شناسایی و توضیح ویژگی‌های یک پژوهش معتبر فیزیک (مانند: پرسیدن سؤالات علمی قابل پاسخ‌گویی درباره شرایط آب‌وهوا، تکرار اندازه‌گیری‌ها (مثلاً دما) برای افزایش دقت) B. شناسایی نحوه استفاده مناسب از تجهیزات رایج آزمایشگاه مانند: ترازو (scale)، آمپرسنج (ampere meter)، ترازوی فنری (spring balance)؛ کار ایمن با ظروف شیشه‌ای در آزمایشگاه	1. ویژگی‌های پژوهش فیزیک و استفاده از تجهیزات	پژوهش‌های فیزیک

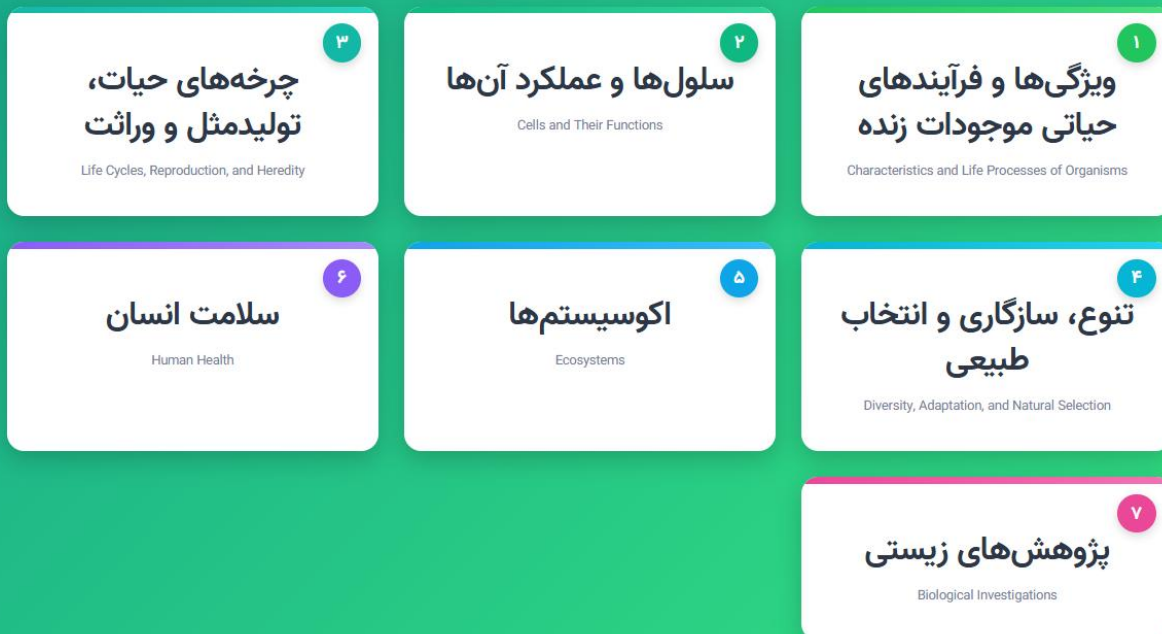
توضیحات حوزه موضوعی ششم - پژوهش‌های فیزیک (مهم‌ترین تفاوت با چارچوب‌های قبلی)

مهم‌ترین و برجسته‌ترین تفاوت چارچوب TIMSS 2027 با نسخه‌های قبلی، افزودن حوزه موضوعی ششم به بخش فیزیک با عنوان "پژوهش‌های فیزیک (Physics Investigations)" است که در TIMSS 2019 و نسخه‌های پیشین اصلاً وجود نداشت. این حوزه جدید شامل دو هدف اصلی است: (الف) شناسایی و توضیح ویژگی‌های یک پژوهش فیزیک معتبر مانند پرسیدن سؤالات علمی قابل پاسخ و تکرار اندازه‌گیری‌ها برای دقت، و (ب) شناخت نحوه استفاده مناسب از تجهیزات رایج مانند ترازو، آمپرسنج و ترازوی فنری در پژوهش‌های فیزیک، از جمله کار ایمن با ظروف شیشه‌ای (صفحه ۴۲). چارچوب در بخش مقدمه فیزیک صریحاً اعلام می‌کند: "از دانش‌آموزان انتظار می‌رود که ویژگی‌های اساسی یک پژوهش معتبر در فیزیک را بدانند و بتوانند توضیح دهند، از جمله اینکه چگونه تجهیزات رایج می‌توانند برای اندازه‌گیری در طول پژوهش‌های فیزیک استفاده شوند" (صفحه ۴۰). این حوزه نشان‌دهنده تحول بنیادین از ارزیابی فقط دانش محتوایی به ارزیابی مهارت‌های پژوهشی و روش علمی است. در حالی که مثلاً TIMSS 2019 دارای 5 حوزه در فیزیک بود، TIMSS 2027 با 6 حوزه این شکاف را پر کرده و مهارت‌های فرآیندی علمی را به‌طور مستقیم و هدفمند ارزیابی می‌کند. این تغییر، بازتاب تأکید روزافزون بر سواد علمی عملی و درک روش علمی در آموزش علوم جهانی است. برای معلمان این به معنای ضرورت تمرین دانش‌آموزان در طراحی آزمایش‌های ساده، آشنایی عملی با تجهیزات آزمایشگاه، تکرار اندازه‌گیری و محاسبه میانگین، و بحث درباره متغیرهای کنترل و مستقل و وابسته است. مهم است که این حوزه در مباحث زیست‌شناسی (Biological Investigations)، شیمی (Chemistry Investigations) و علوم زمین (Earth Science Investigations) نیز به‌طور مشابه اضافه شده است، که نشان می‌دهد TIMSS 2027 به‌طور سیستماتیک مهارت‌های پژوهشی را در تمام رشته‌های علوم ارزیابی می‌کند.

جنبه‌های مورد مقایسه	قبل از 2027	از 2027 به بعد
1- پژوهش‌های فیزیک، شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی	بخشی از سؤالات	حوزه مستقل
2- ارزیابی مهارت پژوهشی	غیرمستقیم	مستقیم و هدفمند
3- تجهیزات آزمایشگاه	ضمنی	صریح و فهرست‌شده
4- طراحی آزمایش	در سؤالات استدلال	هدف مشخص
5- تکرار اندازه‌گیری	ذکر نشده	تأکید شده

حوزه‌های موضوعی زیست‌شناسی

TIMSS 2027 Assessment Framework - Grade 8



چارچوب ارزیابی علوم تیمز ۲۰۲۷
پایه هشتم - میحت زیست‌شناسی

حوزه زیست شناسی	زیرموضوعات	اهداف جزئی
ویژگی‌ها و فرآیندهای حیاتی موجودات زنده	1. تفاوت‌های بین گروه‌های طبقه‌بندی اصلی موجودات	A. شناسایی ویژگی‌های متمایزکننده گروه‌های طبقه‌بندی اصلی موجودات (گیاهان، جانوران، قارچ‌ها، پستانداران و...) B. تشخیص و طبقه‌بندی موجودات به عنوان نمونه‌هایی از گروه‌های طبقه‌بندی اصلی
	2. ساختار و عملکرد دستگاه‌های اصلی بدن	A. تشخیص و محل‌یابی اندام‌های اصلی و اجزای دستگاه‌های بدن B. مقایسه اندام‌ها و دستگاه‌های اصلی در انسان و سایر مهره‌داران C. توضیح نقش اندام‌ها و دستگاه‌های اصلی در حفظ حیات
	3. فرآیندهای فیزیولوژیکی در جانوران	A. تشخیص واکنش‌های جانوران به تغییرات درونی و بیرونی برای حفظ شرایط پایدار بدن

حوزه زیست شناسی	زیرموضوعات	اهداف جزئی
-----------------	------------	------------

1. ساختار و عملکرد سلول‌ها	A. توضیح اینکه موجودات زنده از سلول‌هایی تشکیل شده‌اند که هم عملکردهای حیاتی را انجام می‌دهند و هم تقسیم می‌شوند B. شناسایی ساختارهای اصلی سلول و توصیف عملکرد اولیه آنها C. تشخیص دیواره سلولی و کلروپلاست به عنوان تمایز سلول‌های گیاهی از جانوری D. توضیح اینکه بافت‌ها، اندام‌ها و دستگاه‌ها از گروه‌های سلولی با ساختار و عملکرد تخصصی تشکیل شده‌اند
2. فرآیندهای فتوسنتز و تنفس سلولی	A. توصیف فرآیند اساسی فتوسنتز B. توصیف فرآیند اساسی تنفس سلولی

حوزه زیست شناسی	زیرموضوعات	اهداف جزئی
چرخه‌های زندگی، تولیدمثل و وراثت	1. چرخه‌های زندگی و الگوهای رشد و نمو	A. مقایسه چرخه‌های زندگی و الگوهای رشد و نمو انواع مختلف موجودات
	2. تولیدمثل جنسی و وراثت در گیاهان و جانوران	A. تشخیص تولیدمثل جنسی و لقاح تخمک با اسپرم B. تشخیص اینکه صفات موجود در DNA کدگذاری شده‌اند C. تمایز بین صفات ارثی و اکتسابی

حوزه زیست شناسی	زیرموضوعات	اهداف جزئی
تنوع، سازگاری و انتخاب طبیعی	1. تنوع به عنوان پایه انتخاب طبیعی	A. تشخیص تنوع در ویژگی‌های فیزیکی و رفتاری افراد جمعیت B. ارتباط بقا یا انقراض گونه‌ها با موفقیت تولیدمثل در محیط متغیر
	2. شواهد تغییرات حیات روی زمین در طول زمان	A. نتیجه‌گیری درباره طول زمان حضور گروه‌های اصلی موجودات روی زمین با استفاده از شواهد فسیلی B. توصیف چگونگی شباهت‌ها و تفاوت‌ها بین گونه‌های زنده و فسیل‌ها

حوزه زیست شناسی	زیرموضوعات	اهداف جزئی
بوم‌سازگان‌ها	1. جریان انرژی در بوم‌سازگان	A. شناسایی و مثال زدن تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و تجزیه‌کنندگان B. توصیف جریان انرژی در بوم‌سازگان
	2. چرخه آب، اکسیژن و کربن	A. توصیف نقش موجودات زنده در چرخه آب B. توصیف نقش موجودات زنده در چرخه اکسیژن و کربن
	3. وابستگی متقابل جمعیت‌های موجودات	A. توصیف و مثال زدن رقابت بین جمعیت‌ها B. توصیف و مثال زدن شکار و شکارچی C. توصیف و مثال زدن همزیستی

4. عوامل مؤثر بر اندازه جمعیت	A. توصیف عوامل مؤثر بر رشد گیاهان و جانوران B. پیش‌بینی چگونگی تأثیر تغییرات در بوم‌سازگان
5. تأثیر انسان بر محیط زیست	A. توصیف و توضیح راه‌های تأثیر مثبت رفتار انسان B. توصیف و توضیح راه‌های تأثیر منفی رفتار انسان

حوزه زیست‌شناسی	زیرموضوعات	اهداف جزئی
سلامت انسان	1. علل، انتقال، پیشگیری و مقاومت در برابر بیماری‌ها	A. توصیف علل، انتقال و پیشگیری از بیماری‌های شایع B. توصیف نقش سیستم ایمنی بدن در مقاومت در برابر بیماری
	2. اهمیت رژیم غذایی، ورزش و سایر انتخاب‌های سبک زندگی	A. توضیح اهمیت رژیم غذایی، ورزش و سایر انتخاب‌های سبک زندگی B. شناسایی منابع غذایی و نقش مواد مغذی در رژیم غذایی سالم

حوزه‌های موضوعی شیمی

TIMSS 2027 Assessment Framework - Grade 8



حوزه شیمی	زیرموضوع	اهداف جزئی
ترکیب ماده	۱. ساختار اتم‌ها و مولکول‌ها	A. توصیف اتم‌ها به عنوان ذرات تشکیل شده از ذرات زیراتمی (یعنی الکترون‌های با بار منفی که هسته‌ای حاوی پروتون‌های با بار مثبت و نوترون‌های بدون بار را احاطه کرده‌اند) B. توصیف ساختار ماده در قالب ذرات (یعنی اتم‌ها و مولکول‌ها) و توصیف مولکول‌ها به عنوان ترکیبی از اتم‌ها (مانند O_2 ، H_2O ، CO_2)
	۲. عناصر، ترکیب‌ها و مخلوط‌ها	A. توصیف تفاوت‌های میان عناصر، ترکیب‌ها و مخلوط‌ها؛ تمایز بین مواد خالص (یعنی عناصر و ترکیب‌ها) و مخلوط‌ها (همگن و ناهمگن) بر اساس تشکیل و ترکیب آنها

3. جدول تناوبی عناصر	A. تشخیص این که جدول تناوبی چیدمانی از عناصر شناخته شده است؛ تشخیص و توصیف این که عناصر بر اساس تعداد پروتون ها در هسته اتم های هر عنصر مرتب شده اند B. تشخیص این که خواص یک عنصر (مانند فلز یا نافلز بودن، واکنش پذیری) را می توان از موقعیت آن در جدول تناوبی (یعنی ردیف یا دوره، و ستون یا گروه/خانواده) پیش بینی کرد و این که عناصر موجود در یک گروه برخی خواص مشترک دارند
----------------------	--

حوزه موضوعی: خواص ماده (Properties of Matter)

حوزه شیمی	زیرموضوع	اهداف جزئی
خواص ماده	1. خواص فیزیکی و شیمیایی ماده	A. تشخیص و تمایز بین خواص فیزیکی و شیمیایی ماده B. ارتباط دادن کاربردهای مواد با خواص فیزیکی آنها (مانند نقطه ذوب، نقطه جوش، حلالیت، رسانایی گرمایی) C. ارتباط دادن کاربردهای مواد با خواص شیمیایی آنها (مانند تمایل به زنگ زدن، اشتعال پذیری)
	2. خواص فیزیکی و شیمیایی به عنوان مبنایی برای طبقه بندی ماده	A. طبقه بندی مواد بر اساس خواص فیزیکی که قابل نمایش یا اندازه گیری هستند (مانند چگالی، نقطه ذوب یا نقطه جوش، حلالیت، خواص مغناطیسی، رسانایی الکتریکی یا رسانایی گرمایی) B. طبقه بندی مواد بر اساس خواص شیمیایی آنها (مانند اینکه آیا ماده مورد نظر یک فلز است یا یک نافلز)
	3. مخلوط ها و محلول ها	A. توضیح اینکه چگونه روش های فیزیکی می توانند برای جداسازی مخلوط ها به اجزای تشکیل دهنده آنها مورد استفاده قرار گیرند B. توصیف محلول ها از نظر ماده یا مواد حل شونده (یعنی حل شونده های جامد، مایع یا گاز) حل شده در یک حلال و ارتباط دادن غلظت یک محلول با مقادیر حل شونده و حلال موجود در آن C. توضیح اینکه چگونه دما، هم زدن و سطح تماس با حلال، بر سرعتی که در آن مواد حل شونده حل می شوند تأثیر می گذارند
	4. خواص اسیدها و بازها	A. تشخیص مواد روزمره به عنوان اسید یا باز بر اساس خواص آنها (به عنوان مثال، اسیدها pH کمتر از 7 دارند؛ غذاهای اسیدی معمولاً مزه ترش دارند؛ بازها معمولاً با فلزات واکنش نمی دهند؛ بازها احساس لغزنده دارند) B. تشخیص اینکه هم اسیدها و هم بازها با شناساگرها واکنش می دهند تا تغییرات رنگی متفاوتی تولید کنند C. تشخیص اینکه اسیدها و بازها یکدیگر را خنثی می کنند

حوزه موضوعی: تغییرات شیمیایی (Chemical Change)

حوزه شیمی	زیرموضوع	اهداف جزئی
-----------	----------	------------

تغییرات شیمیایی	1. ویژگی‌های تغییرات شیمیایی	A. تمایز بین تغییرات شیمیایی و فیزیکی از نظر تبدیل (واکنش) یک یا چند ماده خالص (واکنش‌دهنده‌ها) به مواد خالص متفاوت (محصولات) B. ارائه شواهدی (یعنی تغییرات دما، تولید گاز، تشکیل رسوب، تغییر رنگ، یا نشر نور) که نشان می‌دهد یک تغییر شیمیایی رخ داده است C. تشخیص اینکه اکسیژن در واکنش‌های اکسایش (یعنی سوختن، زنگ زدن و کدر شدن) مورد نیاز است و ارتباط دادن این واکنش‌ها با فعالیت‌های روزمره (مانند سوزاندن چوب، محافظت از اشیاء فلزی)
	2. ماده و انرژی در واکنش‌های شیمیایی	A. تشخیص اینکه ماده در طی یک واکنش شیمیایی پایسته است و اینکه تمام اتم‌های موجود در ابتدای واکنش در پایان واکنش نیز حضور دارند، اما آنها برای تشکیل مواد جدید بازآرایی شده‌اند B. تشخیص اینکه برخی واکنش‌های شیمیایی انرژی (گرما) آزاد می‌کنند در حالی که برخی دیگر آن را جذب می‌کنند، و طبقه‌بندی واکنش‌های شیمیایی آشنا (مانند سوختن، خنثی‌سازی، مخلوط کردن مواد در یک بسته سرمایشی شیمیایی) به عنوان آزاد کننده گرما یا جذب کننده انرژی (گرما) C. تشخیص اینکه واکنش‌های شیمیایی با سرعت‌های متفاوتی رخ می‌دهند و اینکه سرعت واکنش می‌تواند با تغییر شرایطی که واکنش تحت آن انجام می‌شود (یعنی سطح تماس، دما و غلظت) تحت تأثیر قرار گیرد
	3. پیوندهای شیمیایی	A. تشخیص اینکه یک پیوند شیمیایی از جاذبه بین اتم‌ها در یک ترکیب نتیجه می‌شود و اینکه الکترون‌های اتم‌ها در این پیوند دخیل هستند

حوزه زمین شناسی

حوزه‌های موضوعی علوم زمین

TIMSS 2027 Assessment Framework - Grade 8



۳ منابع زمین، استفاده و حفاظت
Earth's Resources, Their Use, and Conservation
دانش محیط‌زیستی



۲ جو زمین
Earth's Atmosphere
دانش محیط‌زیستی

۱ ویژگی‌های فیزیکی، فرآیندها و تاریخ زمین
Earth's Physical Features, Processes, and History



۵ پژوهش‌های علوم زمین
Earth Science Investigations



۴ زمین در منظومه شمسی
Earth in the Solar System



چارچوب ارزیابی علوم نیمه ۲۰۲۷
پایه هشتم - مبحث علوم زمین

اهداف جزئی	زیرموضوع	حوزه زمین‌شناسی
A. ساختار زمین (یعنی پوسته، گوشته و هسته) و ویژگی‌های فیزیکی این بخش‌های متمایز را توصیف کنید. B. توزیع آب در زمین را از نظر حالت فیزیکی آن (یعنی یخ، آب و بخار آب) و آب شیرین در مقابل آب شور توصیف کنید.	1. ساختار و ویژگی‌های فیزیکی زمین	ساختار و ویژگی‌های فیزیکی زمین
	2. اجزای اتمسفر زمین و شرایط جوی	
A. تشخیص دهید که اتمسفر زمین مخلوطی از گازهاست؛ فراوانی نسبی اجزای اصلی آن (یعنی نیتروژن، اکسیژن، بخار آب و دی‌اکسید کربن) را شناسایی کنید و این اجزا را با فرآیندهای روزمره مرتبط سازید. B. تغییرات در شرایط جوی (یعنی دما و فشار) را با تغییرات در ارتفاع مرتبط سازید.		

فرآیندها، چرخه‌ها و تاریخ زمین

اهداف جزئی	زیرموضوع	حوزه زمین‌شناسی
------------	----------	-----------------

فرایندها، چرخه‌ها و تاریخ زمین	1. فرایندهای زمین‌شناسی	A. فرایندهای کلی درگیر در چرخه سنگ را توصیف کنید (مانند سرد شدن گدازه، تبدیل رسوب به سنگ در اثر گرما و فشار، هوازدگی، فرسایش). B. تغییرات سطح زمین (مانند کوهسازی) را که از رویدادهای مهم زمین‌شناسی ناشی می‌شوند (مانند یخچال‌سازی، حرکت صفحات تکتونیکی و زمین‌لرزه‌ها و فوران‌های آتشفشانی متعاقب آن) شناسایی یا توصیف کنید. C. تشکیل فسیل‌ها و سوخت‌های فسیلی را توضیح دهید؛ از شواهد سنگواره‌ای برای توضیح چگونگی تغییر محیط زیست در طول دوره‌های طولانی زمان استفاده کنید.
	2. چرخه آب در زمین:	A. فرایندهای چرخه آب زمین (یعنی تبخیر، میعان، انتقال و بارش) را توصیف کنید و خورشید را به عنوان منبع انرژی برای چرخه آب تشخیص دهید. B. نقش حرکت ابرها و جریان آب در گردش و تجدید آب شیرین در سطح زمین را توصیف کنید.
	3. آب و هوا و اقلیم	A. بین آب و هوا (یعنی تغییرات روزانه در دما، رطوبت، بارش به شکل باران یا برف، ابرها و باد) و اقلیم (یعنی الگوهای آب و هوایی بلندمدت معمول در یک منطقه جغرافیایی) تمایز قائل شوید. B. داده‌ها یا نقشه‌های الگوهای آب و هوایی را برای شناسایی انواع اقلیم تفسیر کنید. C. اقلیم و تغییرات فصلی در الگوهای آب و هوایی را با عوامل جهانی و محلی (مانند عرض جغرافیایی، ارتفاع، جغرافیا) مرتبط سازید. D. شواهد تغییرات اقلیمی را شناسایی یا توصیف کنید (مانند تغییراتی که در طول عصر یخبندان رخ می‌دهد، تغییراتی که به گرمایش جهانی مربوط می‌شوند).

منابع زمین، استفاده و حفاظت از آنها

حوزه زمین‌شناسی	زیرموضوع	اهداف جزئی
منابع زمین، استفاده و حفاظت از آنها	1. مدیریت منابع زمین	A. مثال‌هایی از منابع تجدیدپذیر و تجدیدنپذیر زمین ارائه دهید. B. مزایا و معایب منابع مختلف انرژی را بحث کنید (مانند نور خورشید، باد، جریان آب، زمین‌گرمایی، نفت، زغال سنگ، گاز، هسته‌ای). C. روش‌های حفاظت از منابع زمین و روش‌های مدیریت پسماند را توصیف کنید (مانند بازیافت).

2. استفاده از زمین و آب	A. توضیح دهید چگونه روش‌های رایج استفاده از زمین (مانند کشاورزی، جنگل‌برداری، معدن‌کاری) می‌تواند بر منابع زمین و آب تأثیر بگذارد. B. اهمیت حفاظت از آب را توضیح دهید و روش‌هایی برای اطمینان از در دسترس بودن آب شیرین برای فعالیت‌های انسانی را توصیف کنید (مانند نم‌زدایی، تصفیه).
-------------------------	---

حوزه زمین‌شناسی	زیرموضوع	اهداف جزئی
زمین در منظومه شمسی و جهان	1. پدیده‌های قابل مشاهده در زمین ناشی از حرکات زمین و ماه	A. اثرات گردش سالانه زمین به دور خورشید را با توجه به شیب محور آن توصیف کنید (مانند فصل‌های مختلف، صورت‌های فلکی مختلف قابل مشاهده در زمان‌های مختلف سال). B. تشخیص دهید که جزر و مد توسط کشش گرانشی ماه ایجاد می‌شود و فازهای ماه و خسوف‌ها را با موقعیت‌های نسبی زمین، ماه و خورشید مرتبط سازید.
	2. خورشید، ستارگان، زمین، ماه و سیارات	A. تشخیص دهید که خورشید یک ستاره است و نور و گرما را برای هر عضو منظومه شمسی فراهم می‌کند؛ توضیح دهید که خورشید و سایر ستارگان نور خود را تولید می‌کنند، اما سایر اعضای منظومه شمسی به دلیل نور منعکس شده از خورشید قابل مشاهده هستند. B. ویژگی‌های فیزیکی خاص زمین را با ویژگی‌های ماه و سایر سیارات مقایسه و مقابله کنید (مانند وجود و ترکیب اتمسفر، میانگین دمای سطح، وجود آب، جرم، گرانش، فاصله از خورشید، دوره گردش و چرخش، توانایی پشتیبانی از حیات)؛ تشخیص دهید که نیروی گرانش سیارات و ماه‌ها را در مدارشان نگه می‌دارد.

